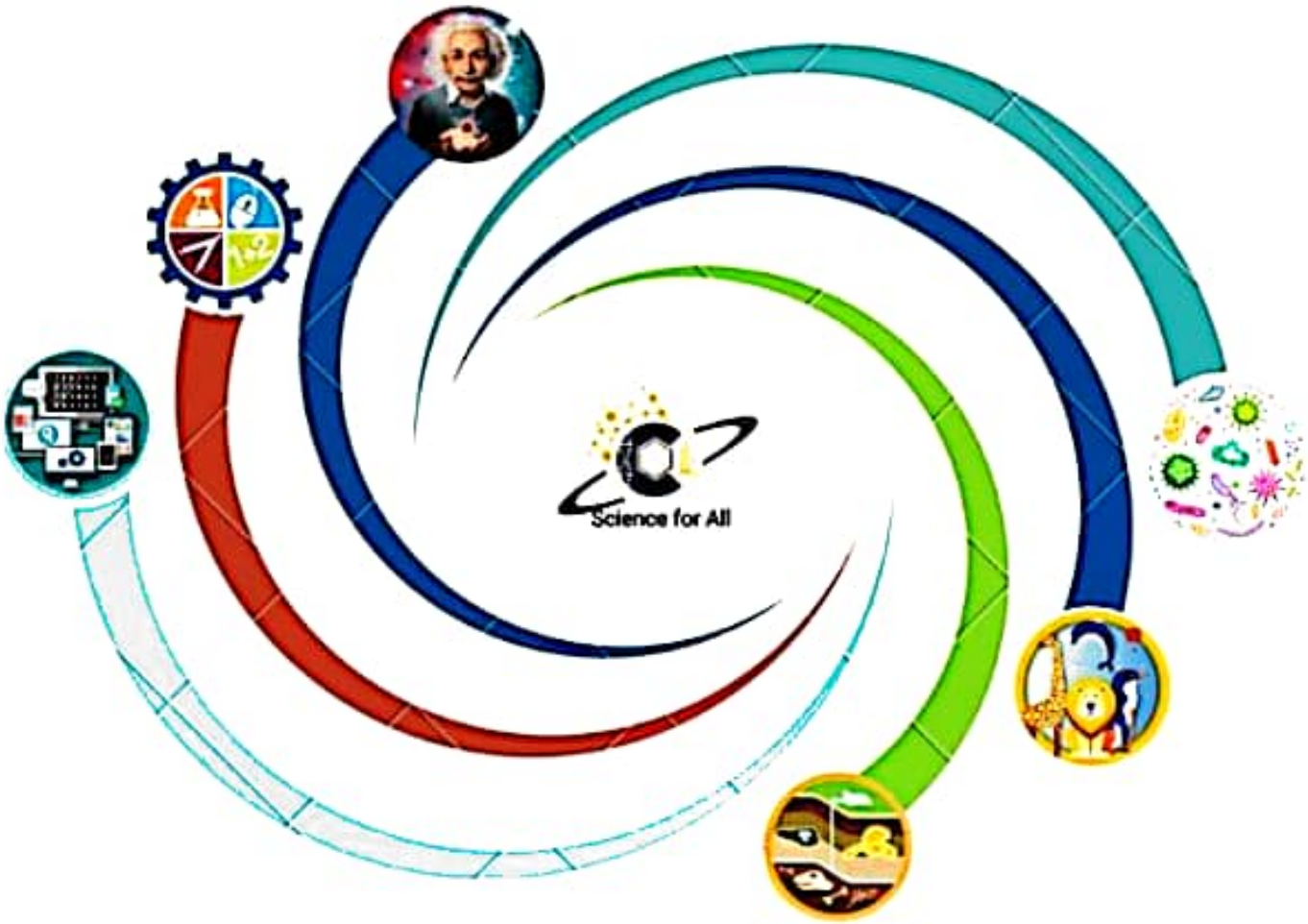


S 4 A T E A M

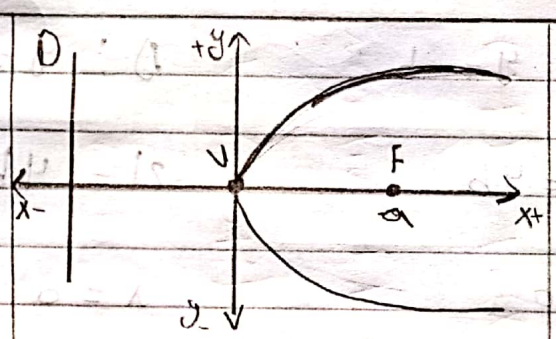
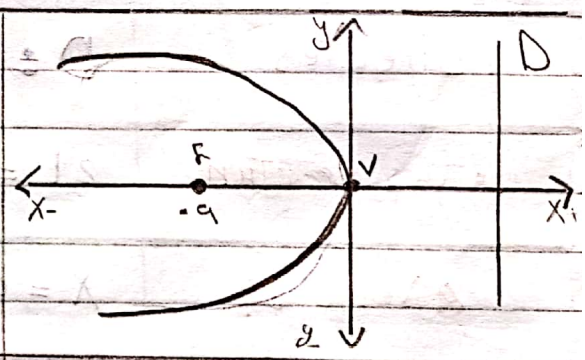
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

القطع المكافئ : Parabola

ماهو القطع المكافئ ؟؟ ج: هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في مستوى حيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة على محورها يساوي بعدها عن الخط المستقيم الثابت في نفس المستوى

* البؤرة Focus :- نقطة ثابتة في منتصف القطع
* Vertex :- رأس القطع
* الدليل Directs :- الخط المستقيم الثابت
* Latus rectun :- طول الوتر البؤري والوتر هو أي خط مستقيم يمر بالبؤرة ويقطع القطع في نقطتين.
* أشكال وأنواع القطاعات المكافئة :

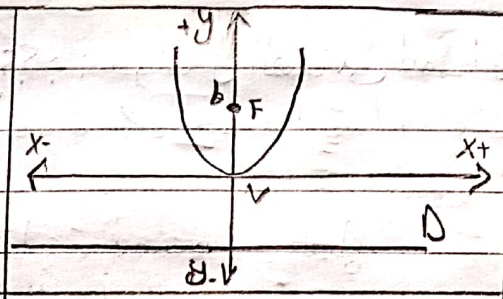
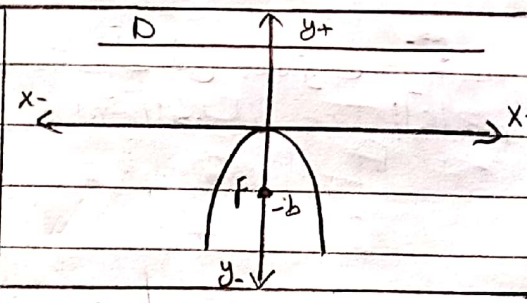
[1] القطع المكافئ الأفقي الذي رأسه هي نقطة الأصل

Parabola shape		
Eq of Parabola	$y^2 = 4ax$	$y^2 = -4ax$
Direction	Possitive of X-axes	Negative of X-axes
Vertex	$V = (0,0)$	$V = (0,0)$
Focus	$F = (a,0)$	$F = (-a,0)$
Directes	$D: X = -a$	$D: X = a$
Latus rectun	$2L = 4a$	$2L = 4a$
Axes Eq	$y = 0$	$y = 0$

OSCAR

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ج القطع المكافئ: الرأس الذي رأسه نقطة الأصل.

Parabola Shape		
Eq of Parabola	$x^2 = 4by$	$x^2 = -4by$
Direction	Positive of y-axes	Negative of y-axes
vertex	$V = (0,0)$	$V = (0,0)$
focus	$f = (0, b)$	$f = (0, -b)$
Directes	$D: y = -b$	$D: y = b$
Latus rectum	$2l = 4b$	$2l = 4b$
Axes Eq	$x = 0$	$x = 0$

ex → Find focus, vertex of $x^2 = 32y$? حل

$\because x^2 = 4by \Rightarrow \therefore 4b = 32 \Rightarrow \therefore \boxed{b = 8}$ $\therefore f = (0, 8)$

$V = (0, 0)$

$D: y = -8$

Latus $= 4b = 32$

Axes Eq: $x = 0$

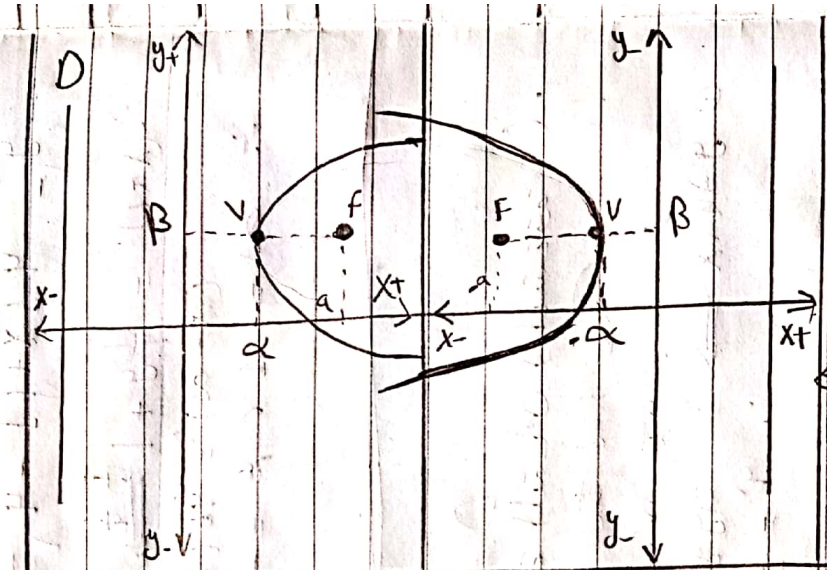
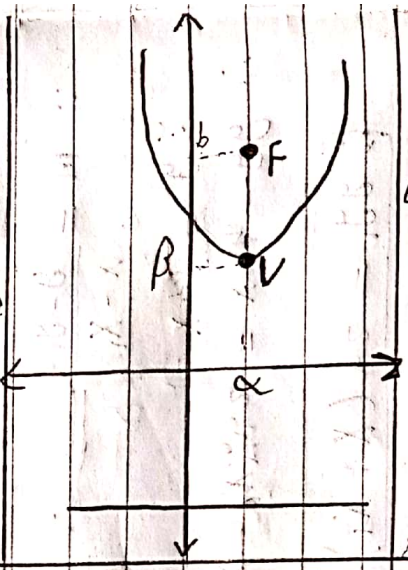
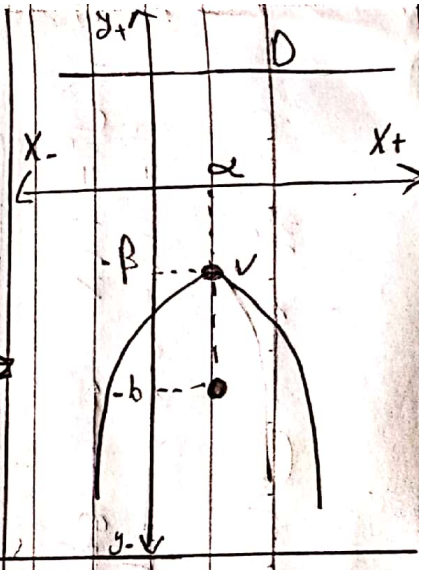
Direction → Positive of y-Axes

OSCAR

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

[3] القطع المكافئ الأفقي الذي رأسه (α, β).

[4] القطع المكافئ الرأسي الذي رأسه (α, β).

Parabola Shape				
Eq	$(y-\beta)^2 = 4a(x-\alpha)$	$(y-\beta)^2 = -4a(x-\alpha)$	$(x-\alpha)^2 = 4b(y-\beta)$	$(x-\alpha)^2 = -4b(y-\beta)$
Direction	Positive of X-axes	Negative of X-axes	Positive of y-axes	Negative of y-axes
Vertex	$V = (\alpha, \beta)$	$V = (-\alpha, \beta)$	$V = (\alpha, \beta)$	$V = (\alpha, -b)$
focus	$F = (a+\alpha, \beta)$	$f = (-a+\alpha, \beta)$	$f = (a, b+\beta)$	$f = (a, -b+\beta)$
Directes	$X = -a+\alpha$	$X = a+\alpha$	$y = -b+\beta$	$y = b+\beta$
Latus	$2L = 4a$	$2L = 4a$	$2L = 4b$	$2L = 4b$
Axes	$y = \beta$	$y = \beta$	$X = \alpha$	$X = \alpha$

ex → Study The following Parabola: $y = 4x^2 - 8x = 0$

Sol

$\because y = 4x^2 + 8x$

$\therefore y = 4[x^2 + 2x]$ → هنعمل إكمال مربع كامل

$\therefore y = 4[x+1]^2 - 4 \xrightarrow{\div 4} \therefore \frac{1}{4} y = (x+1)^2 - 1$

$\therefore (x+1)^2 = \frac{1}{4} y + 1 \xrightarrow{\times \frac{1}{4}} \therefore (x+1)^2 = \frac{1}{4}(y+4)$

بنساويها بمعادلة القطع اللي شبهها اللي هي ← $(x-\alpha)^2 = 4b(y-\beta)$

$\therefore \alpha = -1 \,،\, \beta = -4 \,،\, b = \frac{1}{16}$

وبعدين بنعمل الجدول اللي لسه قايلين عليه

معادلة المماس للقطع

* ميل المماس للقطع = تفاضل المنحنى عند نقطة التماس (المشتقة).

ex → Find The Eq of The Tangent to Parabola $y^2 = 4ax$ at The point (x_1, y_1)

① $y^2 = 4ax \Longrightarrow \therefore 2yy' = 4a$

$\therefore y' = \frac{4a}{2y} = \boxed{\frac{2a}{y}}$ → ده المشتقة اللي هي ميل المماس

بس إحنا عاوزين المعادلة بتاعة المماس

$\because m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \Longrightarrow \therefore \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{2a}{y} \Longrightarrow yy_1 - y^2 = 2ax - 2ax_1$

$\because y^2 = 4ax$

$\therefore yy_1 - 4ax = 2ax - 2ax_1 \Longrightarrow yy_1 = 2ax + 2ax_1$

$\boxed{\therefore yy_1 = 2a(x + x_1)}$ → هي دي معادلة المماس اللي عاوزينها

$y^2 = 4ax$ ← معادلة القطع

$y = mx + c$ ← معادلة الخط

$c = \frac{a}{m}$ ← شرط التماس